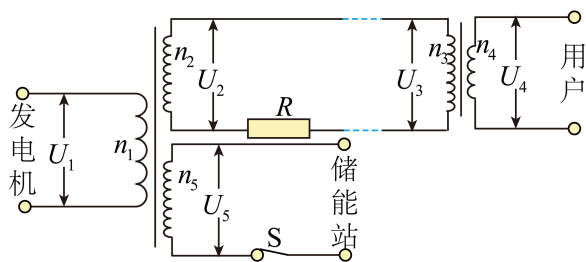


专题 11 交变电流 传感器

一、单选题

题目 1 (2023·山东·统考高考真题) 某节能储能输电网络如图所示,发电机的输出电压 $U_1 = 250\text{V}$,输出功率 500kW 。降压变压器的匝数比 $n_3:n_4 = 50:1$,输电线总电阻 $R = 62.5\Omega$ 。其余线路电阻不计,用户端电压 $U_4 = 220\text{V}$,功率 88kW ,所有变压器均为理想变压器。下列说法正确的是 ()



- A. 发电机的输出电流为 368A B. 输电线上损失的功率为 4.8kW
C. 输送给储能站的功率为 408kW D. 升压变压器的匝数比 $n_1:n_2 = 1:44$

题目 2 (2023·北京·统考高考真题) 自制一个原、副线圈匝数分别为 600 匝和 190 匝的变压器,原线圈接 12V 的正弦交流电源,副线圈接额定电压为 3.8V 的小灯泡。实际测得小灯泡两端电压为 2.5V 。下列措施有可能使小灯泡正常发光的是 ()

- A. 仅增加原线圈匝数 B. 仅增加副线圈匝数
C. 将原、副线圈匝数都增为原来的两倍 D. 将两个 3.8V 小灯泡并联起来接入副线圈

题目 3 (2023·浙江·统考高考真题) 我国 1100kV 特高压直流输电工程的送电端用“整流”设备将交流变换成直流,用户端用“逆变”设备再将直流变换成交流。下列说法正确的是 ()

- A. 送电端先升压再整流 B. 用户端先降压再变交流
C. 1100kV 是指交流电的最大值 D. 输电功率由送电端电压决定

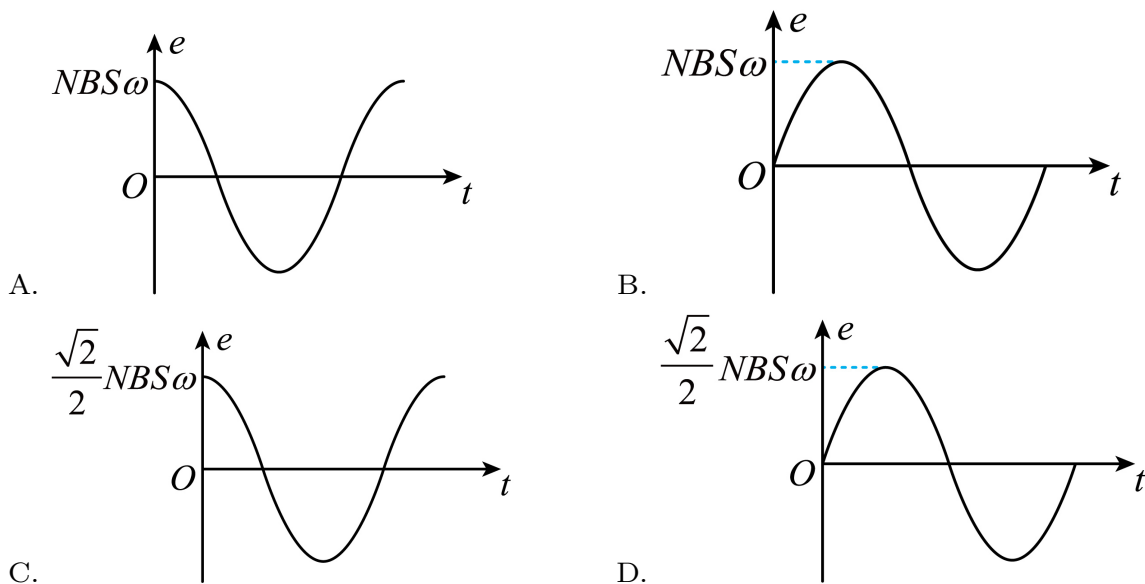
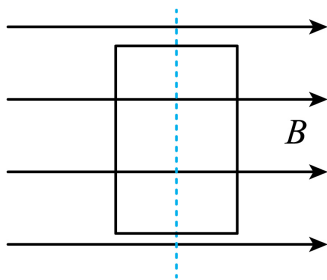
题目 4 (2022·重庆·高考真题) 低压卤素灯在家庭电路中使用时需要变压器降压。若将“ $12\text{V}50\text{W}$ ”的交流卤素灯直接通过变压器(视为理想变压器)接入电压为 220V 的交流电后能正常工作,则 ()

- A. 卤素灯两端的电压有效值为 $6\sqrt{2}\text{V}$ B. 变压器原、副线圈的匝数比为 $55:3$
C. 流过卤素灯的电流为 0.24A D. 卤素灯的电阻为 968Ω

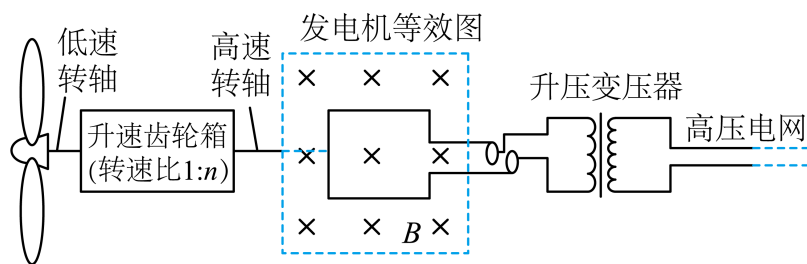
题目 5 (2022·北京·高考真题) 某理想变压器的原线圈接在 220V 的正弦交流电源上,副线圈输出电压为 22000V ,输出电流为 300mA 。该变压器 ()

- A. 原、副线圈的匝数之比为 $100:1$ B. 输入电流为 30A
C. 输入电流的最大值为 $15\sqrt{2}\text{A}$ D. 原、副线圈交流电的频率之比为 $1:100$

题目 6 (2022·海南·高考真题) 一个有 N 匝的矩形线框,面积为 S ,以角速度 ω 从如图所示的位置开始,在匀强磁场 B 中匀速转动,则产生的感应电动势随时间变化的图像是 ()



题目 7 (2022·河北·统考高考真题) 张家口市坝上地区的风力发电场是北京冬奥会绿色电能的主要供应地之一,其发电、输电简易模型如图所示,已知风轮机叶片转速为每秒 z 转,通过转速比为 $1:n$ 的升速齿轮箱带动发电机线圈高速转动,发电机线圈面积为 S ,匝数为 N ,匀强磁场的磁感应强度为 B , $t=0$ 时刻,线圈所在平面与磁场方向垂直,发电机产生的交变电流经过理想变压器升压后。输出电压为 U 。忽略线圈电阻,下列说法正确的是 ()

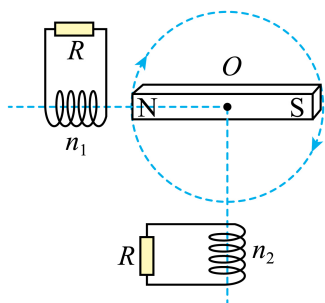


- A. 发电机输出的电压为 $\sqrt{2}\pi NBSz$
- B. 发电机输出交变电流的频率为 $2\pi nz$
- C. 变压器原、副线圈的匝数比为 $\sqrt{2}\pi NBSnz:U$
- D. 发电机产生的瞬时电动势 $e = \sqrt{2}\pi NBSnz\sin(2\pi nz)$

题目 8 (2022·浙江·统考高考真题) 下列说法正确的是 ()

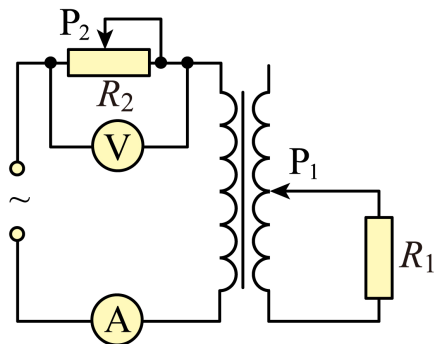
- A. 恒定磁场对静置于其中的电荷有力的作用
- B. 小磁针 N 极在磁场中的受力方向是该点磁感应强度的方向
- C. 正弦交流发电机工作时,穿过线圈平面的磁通量最大时,电流最大
- D. 升压变压器中,副线圈的磁通量变化率大于原线圈的磁通量变化率

题目 9 (2022·广东·高考真题) 图是简化的某种旋转磁极式发电机原理图。定子是仅匝数 n 不同的两线圈, $n_1 > n_2$, 二者轴线在同一平面内且相互垂直, 两线圈到其轴线交点 O 的距离相等, 且均连接阻值为 R 的电阻, 转子是中心在 O 点的条形磁铁, 绕 O 点在该平面内匀速转动时, 两线圈输出正弦式交变电流。不计线圈电阻、自感及两线圈间的相互影响, 下列说法正确的是 ()



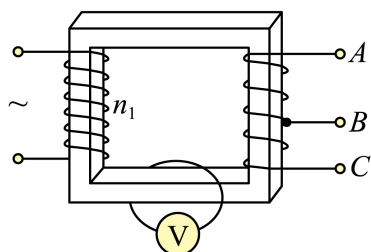
- A. 两线圈产生的电动势的有效值相等
- B. 两线圈产生的交变电流频率相等
- C. 两线圈产生的电动势同时达到最大值
- D. 两电阻消耗的电功率相等

题目 10 (2022·湖南·统考高考真题) 如图, 理想变压器原、副线圈总匝数相同, 滑动触头 P_1 初始位置在副线圈正中间, 输入端接入电压有效值恒定的交变电源。定值电阻 R_1 的阻值为 R , 滑动变阻器 R_2 的最大阻值为 $9R$, 滑片 P_2 初始位置在最右端。理想电压表 V 的示数为 U , 理想电流表 A 的示数为 I 。下列说法正确的是 ()



- A. 保持 P_1 位置不变, P_2 向左缓慢滑动的过程中, I 减小, U 不变
- B. 保持 P_1 位置不变, P_2 向左缓慢滑动的过程中, R_1 消耗的功率增大
- C. 保持 P_2 位置不变, P_1 向下缓慢滑动的过程中, I 减小, U 增大
- D. 保持 P_2 位置不变, P_1 向下缓慢滑动的过程中, R_1 消耗的功率减小

题目 11 (2022·山东·统考高考真题) 如图所示的变压器, 输入电压为 $220V$, 可输出 $12V$ 、 $18V$ 、 $30V$ 电压, 匝数为 n_1 的原线圈中电压随时间变化为 $u = U_m \cos(100\pi t)$ 。单匝线圈绕过铁芯连接交流电压表, 电压表的示数为 $0.1V$ 。将阻值为 12Ω 的电阻 R 接在 BC 两端时, 功率为 $12W$ 。下列说法正确的是 ()

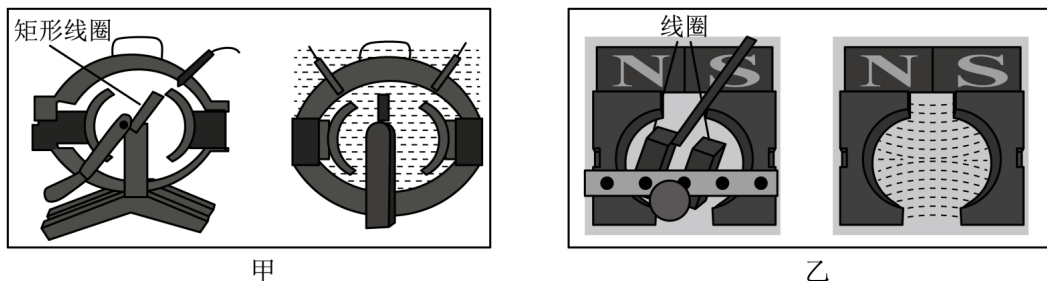


- A. n_1 为 1100 匝, U_m 为 $220V$
- B. BC 间线圈匝数为 120 匝, 流过 R 的电流为 $1.4A$

C. 若将 R 接在 AB 两端, R 两端的电压为 $18V$, 频率为 $100Hz$

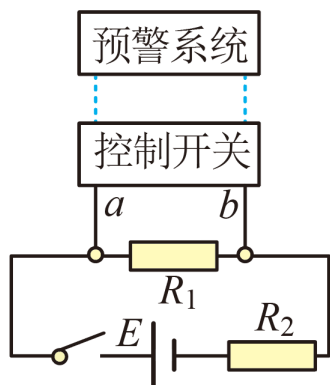
D. 若将 R 接在 AC 两端, 流过 R 的电流为 $2.5A$, 周期为 $0.02s$

题目 12 (2022·浙江·统考高考真题) 如图所示, 甲图是一种手摇发电机及用细短铁丝显示的磁场分布情况, 摇动手柄可使对称固定在转轴上的矩形线圈转动; 乙图是另一种手摇发电机及磁场分布情况, 皮带轮带动固定在转轴两侧的两个线圈转动。下列说法正确的是 ()



- A. 甲图中线圈转动区域磁场可视为匀强磁场 B. 乙图中线圈转动区域磁场可视为匀强磁场
C. 甲图中线圈转动时产生的电流是正弦交流电 D. 乙图线圈匀速转动时产生的电流是正弦交流电

题目 13 (2022·北京·高考真题) 某同学利用压力传感器设计水库水位预警系统。如图所示, 电路中的 R_1 和 R_2 , 其中一个为定值电阻, 另一个是压力传感器 (可等效为可变电阻)。水位越高, 对压力传感器的压力越大, 压力传感器的电阻值越小。当 a 、 b 两端的电压大于 U_1 时, 控制开关自动开启低水位预警; 当 a 、 b 两端的电压小于 U_2 (U_1 、 U_2 为定值) 时, 控制开关自动开启高水位预警。下列说法正确的是 ()

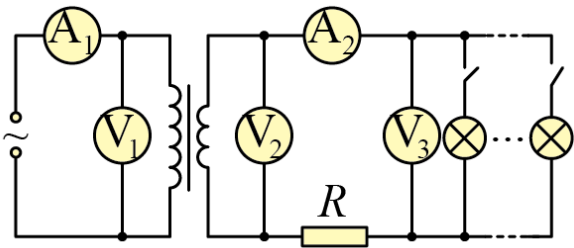


- A. $U_1 < U_2$
B. R_2 为压力传感器
C. 若定值电阻的阻值越大, 开启高水位预警时的水位越低
D. 若定值电阻的阻值越大, 开启低水位预警时的水位越高

题目 14 (2021·重庆·高考真题) 某电动牙刷的充电装置含有变压器, 用正弦交流电给此电动牙刷充电时, 原线圈两端的电压为 $220V$, 副线圈两端的电压为 $4.4V$, 副线圈的电流为 $1.0A$, 若将该变压器视为理想变压器, 则 ()

- A. 原、副线圈匝数之比为 $25:1$ B. 原线圈的电流为 $0.02A$
C. 副线圈两端的电压最大值为 $5V$ D. 原、副线圈的功率之比为 $50:1$

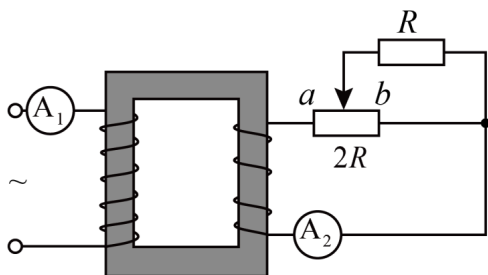
题目 15 (2021·福建·统考高考真题) 某住宅小区变压器给住户供电的电路示意图如图所示, 图中 R 为输电线的总电阻。若变压器视为理想变压器, 所有电表视为理想电表, 不考虑变压器的输入电压随负载变化, 则当住户使用的用电器增加时, 图中各电表的示数变化情况是 ()



- A. A_1 增大, V_2 不变, V_3 增大
C. A_2 增大, V_2 增大, V_3 减小

- B. A_1 增大, V_2 减小, V_3 增大
D. A_2 增大, V_2 不变, V_3 减小

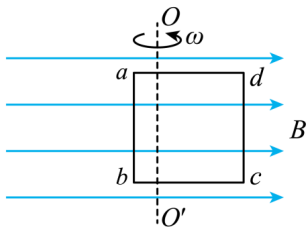
题目 16 (2021·湖北·统考高考真题) 如图所示,理想变压器原线圈接入电压恒定的正弦交流电,副线圈接入最大阻值为 $2R$ 的滑动变阻器和阻值为 R 的定值电阻。在变阻器滑片从 a 端向 b 端缓慢移动的过程中 ()



- A. 电流表 A_1 示数减小
C. 原线圈输入功率先增大后减小

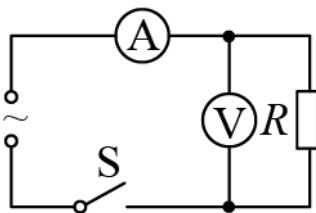
- B. 电流表 A_2 示数增大
D. 定值电阻 R 消耗的功率先减小后增大

题目 17 (2021·辽宁·统考高考真题) 如图所示, N 匝正方形闭合金属线圈 $abcd$ 边长为 L , 线圈处于磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中, 绕着与磁场垂直且与线圈共面的轴 OO' 以角速度 ω 匀速转动, ab 边距轴 $\frac{L}{4}$ 。线圈中感应电动势的有效值为 ()



- A. $NBL^2\omega$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}NBL^2\omega$ C. $\frac{1}{2}NBL^2\omega$ D. $\frac{\sqrt{2}}{4}NBL^2\omega$

题目 18 (2021·天津·高考真题) 如图所示, 闭合开关后, $R = 5\Omega$ 的电阻两端的交流电压为 $u = 50\sqrt{2}\sin 10\pi t V$, 电压表和电流表均为理想交流电表, 则 ()



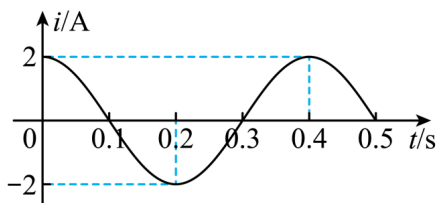
- A. 该交流电周期为 $0.02s$

- B. 电压表的读数为 $100V$

C. 电流表的读数为 $10A$

D. 电阻的电功率为 $1kW$

题目 19 (2021·北京·高考真题) 一正弦式交变电流的 $i - t$ 图像如图所示。下列说法正确的是 ()



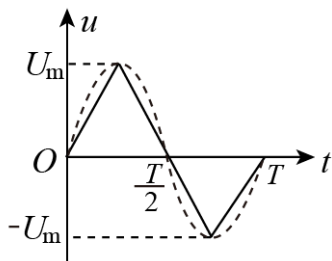
A. 在 $t = 0.4 s$ 时电流改变方向

B. 该交变电流的周期为 $0.5 s$

C. 该交变电流的表达式为 $i = 2\cos 5\pi t A$

D. 该交变电流的有效值为 $\frac{\sqrt{2}}{2} A$

题目 20 (2021·浙江·高考真题) 如图所示, 虚线是正弦交流电的图像, 实线是另一交流电的图像, 它们的周期 T 和最大值 U_m 相同, 则实线所对应的交流电的有效值 U 满足 ()



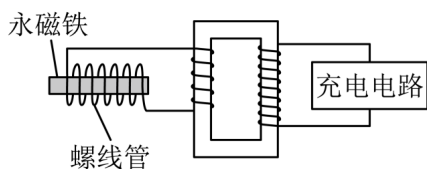
A. $U = \frac{U_m}{2}$

B. $U = \frac{\sqrt{2}U_m}{2}$

C. $U > \frac{\sqrt{2}U_m}{2}$

D. $U < \frac{\sqrt{2}U_m}{2}$

题目 21 (2021·广东·高考真题) 某同学设计了一个充电装置, 如图所示, 假设永磁铁的往复运动在螺线管中产生近似正弦式交流电, 周期为 $0.2s$, 电压最大值为 $0.05V$, 理想变压器原线圈接螺线管, 副线圈接充电电路, 原、副线圈匝数比为 $1:60$, 下列说法正确的是 ()



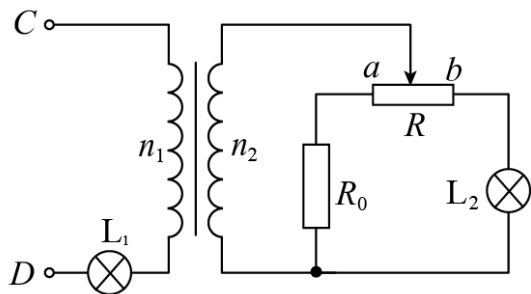
A. 交流电的频率为 $10Hz$

B. 副线圈两端电压最大值为 $3V$

C. 变压器输入电压与永磁铁磁场强弱无关

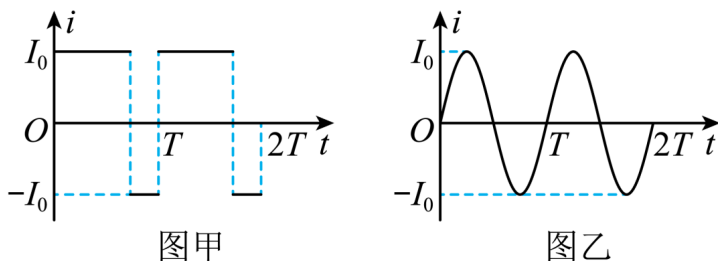
D. 充电电路的输入功率大于变压器的输入功率

题目 22 (2021·湖南·高考真题) 如图, 理想变压器原、副线圈匝数比为 $n_1:n_2$, 输入端 C 、 D 接入电压有效值恒定的交变电源, 灯泡 L_1 、 L_2 的阻值始终与定值电阻 R_0 的阻值相同。在滑动变阻器 R 的滑片从 a 端滑动到 b 端的过程中, 两个灯泡始终发光且工作在额定电压以内, 下列说法正确的是 ()



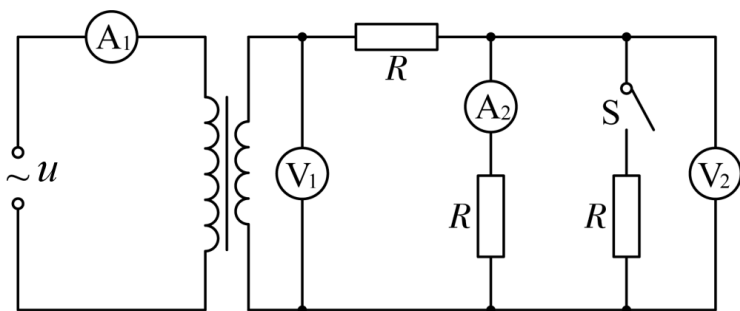
- A. L_1 先变暗后变亮, L_2 一直变亮
 B. L_1 先变亮后变暗, L_2 一直变亮
 C. L_1 先变暗后变亮, L_2 先变亮后变暗
 D. L_1 先变亮后变暗, L_2 先变亮后变暗

题目 23 (2020·海南·统考高考真题) 图甲、乙分别表示两种电流的波形, 其中图乙所示电流按正弦规律变化, 分别用 I_1 和 I_2 表示甲和乙两电流的有效值, 则 ()



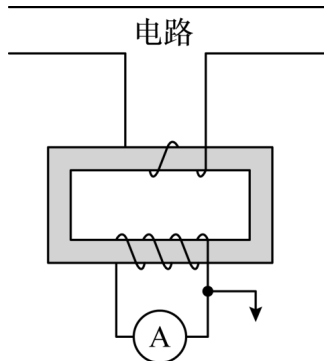
- A. $I_1:I_2 = 2:1$
 B. $I_1:I_2 = 1:2$
 C. $I_1:I_2 = 1:\sqrt{2}$
 D. $I_1:I_2 = \sqrt{2}:1$

题目 24 (2020·北京·统考高考真题) 如图所示, 理想变压器原线圈接在 $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$ 的交流电源上, 副线圈接三个阻值相同的电阻 R , 不计电表内电阻影响。闭合开关 S 后 ()



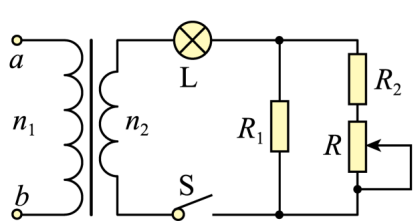
- A. 电流表 A_2 的示数减小
 B. 电压表 V_1 的示数减小
 C. 电压表 V_2 的示数不变
 D. 电流表 A_1 的示数不变

题目 25 (2020·江苏·统考高考真题) 电流互感器是一种测量电路中电流的变压器, 工作原理如图所示。其原线圈匝数较少, 串联在电路中, 副线圈匝数较多, 两端接在电流表上。则电流互感器 ()

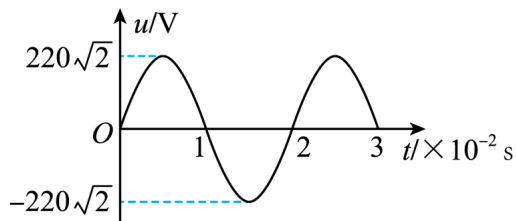


- A. 是一种降压变压器
 B. 能测量直流电路的电流
 C. 原、副线圈电流的频率不同
 D. 副线圈的电流小于原线圈的电流

题目 26 (2020·山东·统考高考真题) 图甲中的理想变压器原、副线圈匝数比 $n_1:n_2 = 22:3$, 输入端 a 、 b 所接电压 u 随时间 t 的变化关系如图乙所示。灯泡 L 的电阻恒为 $15\ \Omega$, 额定电压为 24 V 。定值电阻 $R_1 = 10\ \Omega$ 、 $R_2 = 5\ \Omega$, 滑动变阻器 R 的最大阻值为 $10\ \Omega$ 。为使灯泡正常工作, 滑动变阻器接入电路的电阻应调节为 ()



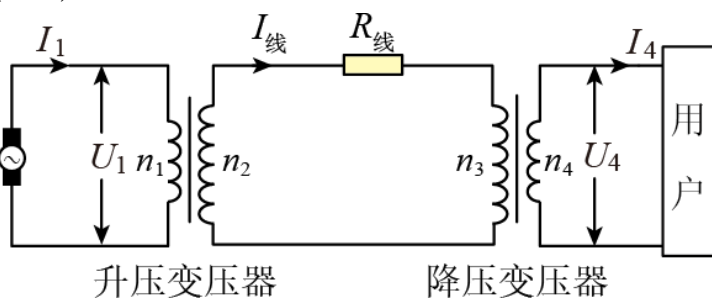
图甲



图乙

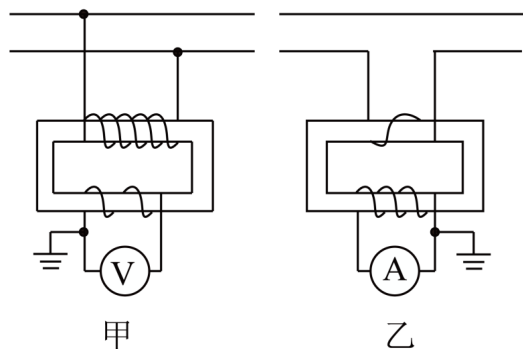
- A. $1\ \Omega$ B. $5\ \Omega$ C. $6\ \Omega$ D. $8\ \Omega$

题目 27 (2020·浙江·统考高考真题) 如图所示,某小型水电站发电机的输出功率 $P=100\text{ kW}$,发电机的电压 $U_1=250\text{ V}$,经变压器升压后向远处输电,输电线总电阻 $R_{\text{线}}=8\ \Omega$,在用户端用降压变压器把电压降为 $U_4=220\text{ V}$ 。已知输电线上损失的功率 $P_{\text{线}}=5\text{ kW}$,假设两个变压器均是理想变压器,下列说法正确的是 ()



- A. 发电机输出的电流 $I_1=40\text{ A}$ B. 输电线上的电流 $I_{\text{线}}=625\text{ A}$
C. 降压变压器的匝数比 $n_3:n_4=190:11$ D. 用户得到的电流 $I_4=455\text{ A}$

题目 28 (2020·浙江·高考真题) 如图所示,甲乙两图中的理想变压器以不同的方式接在高压电路中。甲图中变压器原副线圈的匝数比为 k_1 ,电压表读数为 U ,乙图中变压器原副线圈的匝数比为 k_2 ,电流表读数为 I 。则甲图中高压线电压和乙图中高压线电流分别为 ()



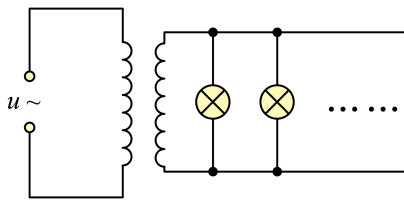
- A. $k_1 U, k_2 I$ B. $k_1 U, \frac{I}{k_2}$ C. $\frac{U}{k_1}, k_2 I$ D. $\frac{U}{k_1}, \frac{I}{k_2}$

题目 29 (2019·江苏·高考真题) 某理想变压器原、副线圈的匝数之比为 $1:10$,当输入电压增加 20 V 时,输出电压

- A. 降低 2 V B. 增加 2 V C. 降低 200 V D. 增加 200 V

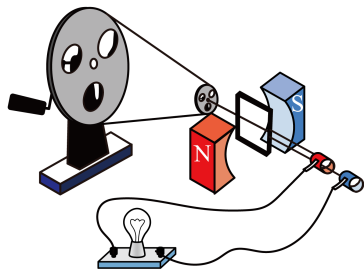
二、多选题

题目 30 (2023·海南·统考高考真题) 下图是工厂利用 $u = 220\sqrt{2}\sin 100\pi t V$ 的交流电给 $36V$ 照明灯供电的电路, 变压器原线圈匝数为 1100 匝, 下列说法正确的是 ()



- A. 电源电压有效值为 $220\sqrt{2}V$ B. 交变电流的周期为 $0.02s$
C. 副线圈匝数为 180 匝 D. 副线圈匝数为 240 匝

题目 31 (2023·湖南·统考高考真题) 某同学自制了一个手摇交流发电机, 如图所示。大轮与小轮通过皮带传动(皮带不打滑), 半径之比为 $4:1$, 小轮与线圈固定在同一转轴上。线圈是由漆包线绕制而成的边长为 L 的正方形, 共 n 匝, 总阻值为 R 。磁体间磁场可视为磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。大轮以角速度 ω 匀速转动, 带动小轮及线圈绕转轴转动, 转轴与磁场方向垂直。线圈通过导线、滑环和电刷连接一个阻值恒为 R 的灯泡。假设发电时灯泡能发光且工作在额定电压以内, 下列说法正确的是 ()



- A. 线圈转动的角速度为 4ω
B. 灯泡两端电压有效值为 $3\sqrt{2}nBL^2\omega$
C. 若用总长为原来两倍 of 相同漆包线重新绕制成边长仍为 L 的多匝正方形线圈, 则灯泡两端电压有效值为 $\frac{4\sqrt{2}nBL^2\omega}{3}$
D. 若仅将小轮半径变为原来的两倍, 则灯泡变得更亮

题目 32 (2023·浙江·统考高考真题) 以下实验中, 说法正确的是 ()

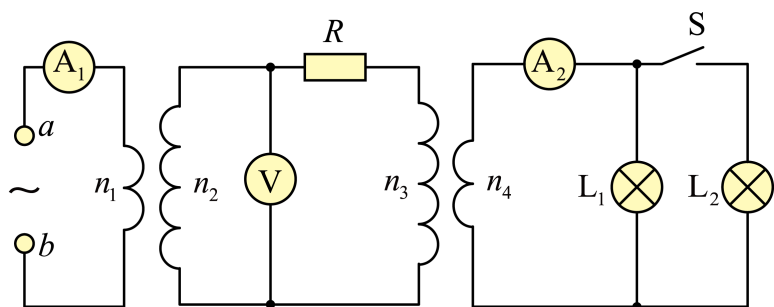
- A. “观察电容器的充、放电现象”实验中, 充电时电流逐渐增大, 放电时电流逐渐减小
B. “用油膜法估测油酸分子的大小”实验中, 滴入油酸酒精溶液后, 需尽快描下油膜轮廓, 测出油膜面积
C. “观察光敏电阻特性”和“观察金属热电阻特性”实验中, 光照强度增加, 光敏电阻阻值减小; 温度升高, 金属热电阻阻值增大
D. “探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”实验中, 如果可拆变压器的“横梁”铁芯没装上, 原线圈接入 $10V$ 的交流电时, 副线圈输出电压不为零

题目 33 (2023·浙江·高考真题) 下列说法正确的是 ()

- A. 利用电容传感器可制成麦克风
B. 物体受合外力越大, 则动量变化越快
C. 利用红外传感器可制成商场的自动门
D. 若物理问题牛顿运动定律不适用, 则动量守恒定律也不适用

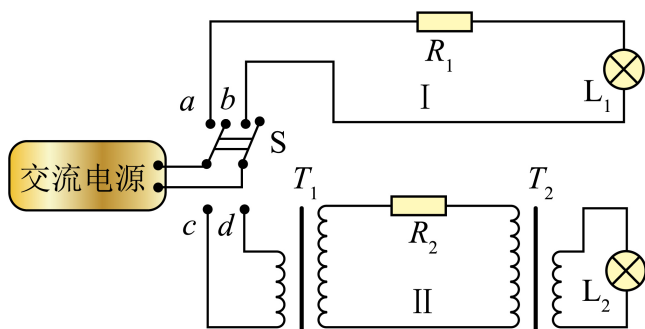
题目 34 (2022·天津·高考真题) 如图所示, 两理想变压器间接有电阻 R , 电表均为理想交流电表, a 、 b 接入电

压有效值不变的正弦交流电源。闭合开关 S 后 ()



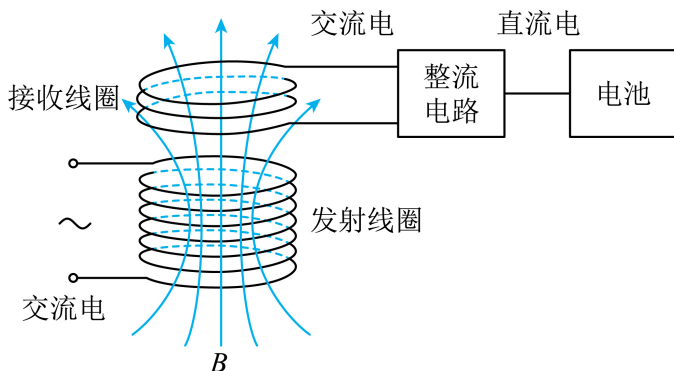
- A. R 的发热功率不变
B. 电压表的示数不变
C. 电流表 A_1 的示数变大
D. 电流表 A_2 的示数变小

题目 35 (2022·福建·高考真题) 某同学利用如图所示电路模拟远距离输电。图中交流电源电压为 $6V$ ，定值电阻 $R_1 = R_2 = 20\Omega$ ，小灯泡 L_1 、 L_2 的规格均为“ $6V$ $1.8W$ ”，理想变压器 T_1 、 T_2 原副线圈的匝数比分别为 $1:3$ 和 $3:1$ 。分别接通电路 I 和电路 II，两电路都稳定工作时，()



- A. L_1 与 L_2 一样亮
B. L_2 比 L_1 更亮
C. R_1 上消耗的功率比 R_2 的大
D. R_1 上消耗的功率比 R_2 的小

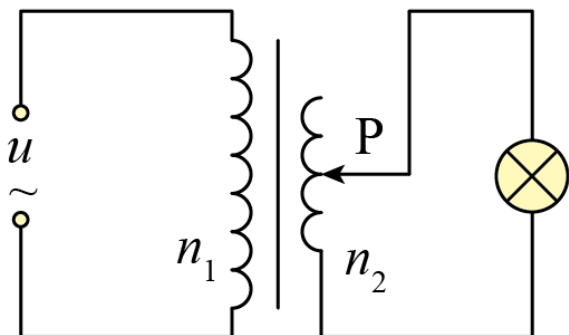
题目 36 (2022·湖北·统考高考真题) 近年来，基于变压器原理的无线充电技术得到了广泛应用，其简化的充电原理图如图所示。发射线圈的输入电压为 $220V$ 、匝数为 1100 匝，接收线圈的匝数为 50 匝。若工作状态下，穿过接收线圈的磁通量约为发射线圈的 80% ，忽略其它损耗，下列说法正确的是 ()



- A. 接收线圈的输出电压约为 $8V$
B. 接收线圈与发射线圈中电流之比约为 $22:1$
C. 发射线圈与接收线圈中交变电流的频率相同
D. 穿过发射线圈的磁通量变化率与穿过接收线圈的相同

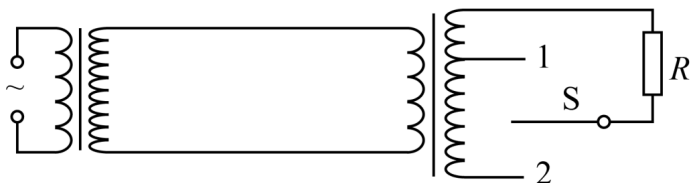
题目 37 (2021·海南·高考真题) 如图，理想变压器原线圈接在 $u = 220\sqrt{2}\sin 100\pi t(V)$ 的交流电源上，副线圈

匝数可通过滑片 P 来调节。当滑片 P 处于图示位置时,原、副线圈的匝数比 $n_1:n_2=2:1$,为了使图中“100V, 50W”的灯泡能够正常发光,下列操作可行的是 ()



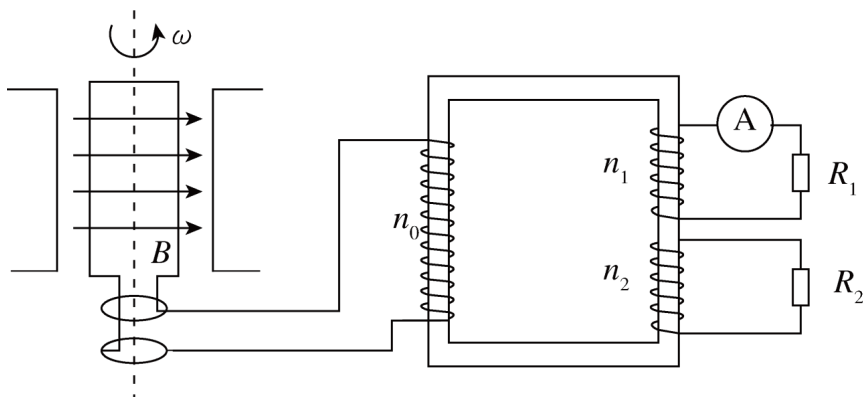
- A. 仅将滑片 P 向上滑动
- B. 仅将滑片 P 向下滑动
- C. 仅在副线圈电路中并联一个阻值为 20Ω 的电阻
- D. 仅在副线圈电路中串联一个阻值为 20Ω 的电阻

题目 38 (2021·山东·高考真题) 输电能耗演示电路如图所示。左侧变压器原、副线圈匝数比为 $1:3$, 输入电压为 $7.5V$ 的正弦交流电。连接两理想变压器的导线总电阻为 r , 负载 R 的阻值为 10Ω 。开关 S 接 1 时, 右侧变压器原、副线圈匝数比为 $2:1$, R 上的功率为 $10W$; 接 2 时, 匝数比为 $1:2$, R 上的功率为 P 。以下判断正确的是 ()



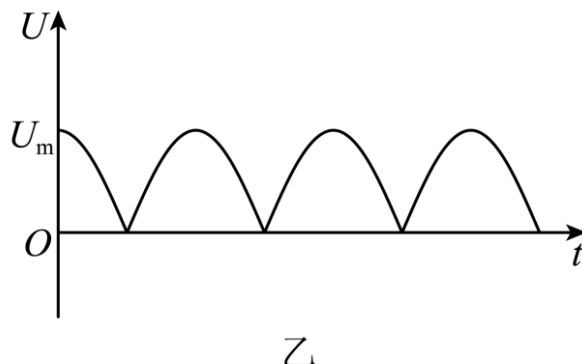
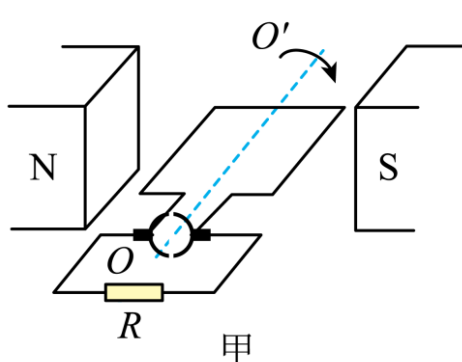
- A. $r = 10\Omega$
- B. $r = 5\Omega$
- C. $P = 45W$
- D. $P = 22.5W$

题目 39 (2021·河北·高考真题) 如图, 发电机的矩形线圈长为 $2L$ 、宽为 L , 匝数为 N , 放置在磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中, 理想变压器的原、副线圈匝数分别为 n_0 、 n_1 和 n_2 , 两个副线圈分别接有电阻 R_1 和 R_2 , 当发电机线圈以角速度 ω 匀速转动时, 理想电流表读数为 I , 不计线圈电阻, 下列说法正确的是 ()



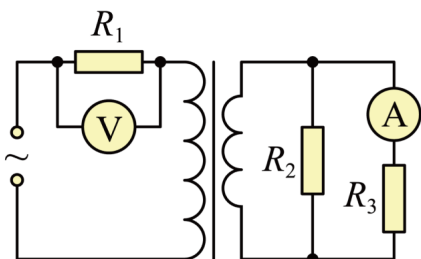
- A. 通过电阻 R_2 的电流为 $\frac{n_1 I}{n_2}$
- B. 电阻 R_2 两端的电压为 $\frac{n_2 I R_1}{n_1}$
- C. n_0 与 n_1 的比值为 $\frac{\sqrt{2} N B L^2 \omega}{I R_1}$
- D. 发电机的功率为 $\frac{\sqrt{2} N B L^2 \omega I (n_1 + n_2)}{n_0}$

题目 40 (2021·浙江·统考高考真题) 发电机的示意图如图甲所示,边长为 L 的正方形金属框,在磁感应强度为 B 的匀强磁场中以恒定角速度绕 OO' 轴转动,阻值为 R 的电阻两端的电压如图乙所示。其它电阻不计,图乙中的 U_m 为已知量。则金属框转动一周 ()

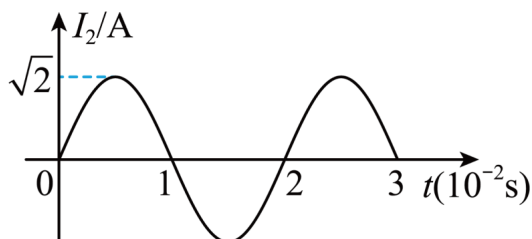


- A. 框内电流方向不变
B. 电动势的最大值为 U_m
C. 流过电阻的电荷 $\frac{2BL^2}{R}$
D. 电阻产生的焦耳热 $\frac{\pi U_m BL^2}{R}$

题目 41 (2020·全国·统考高考真题) 在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为 $220V$,理想变压器原、副线圈的匝数比为 $10:1$, R_1 、 R_2 、 R_3 均为固定电阻, $R_2=10\Omega$, $R_3=20\Omega$,各电表均为理想电表。已知电阻 R_2 中电流 i_2 随时间 t 变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是 ()



图(a)



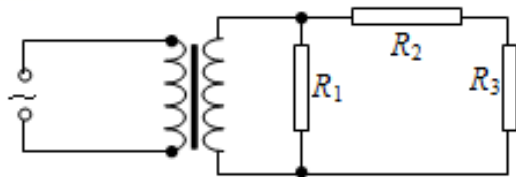
图(b)

- A. 所用交流电的频率为 $50Hz$
B. 电压表的示数为 $100V$
C. 电流表的示数为 $1.0A$
D. 变压器传输的电功率为 $15.0W$

题目 42 (2020·全国·统考高考真题) 特高压输电可使输送中的电能损耗和电压损失大幅降低。我国已成功掌握并实际应用了特高压输电技术。假设从 A 处采用 $550kV$ 的超高压向 B 处输电,输电线上损耗的电功率为 ΔP ,到达 B 处时电压下降了 ΔU 。在保持 A 处输送的电功率和输电线电阻都不变的条件下,改用 $1100kV$ 特高压输电,输电线上损耗的电功率变为 $\Delta P'$,到达 B 处时电压下降了 $\Delta U'$ 。不考虑其他因素的影响,则 ()

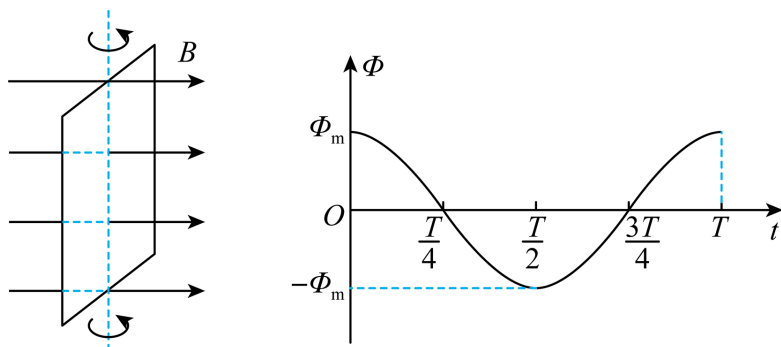
- A. $\Delta P' = \frac{1}{4} \Delta P$ B. $\Delta P' = \frac{1}{2} \Delta P$ C. $\Delta U' = \frac{1}{4} \Delta U$ D. $\Delta U' = \frac{1}{2} \Delta U$

题目 43 (2019·海南·高考真题) 如图,一理想变压器输入端接交流恒压源,输出端电路由 R_1 、 R_2 和 R_3 三个电阻构成。将该变压器原、副线圈的匝数比由 $5:1$ 改为 $10:1$ 后 ()



- A. 流经 R_1 的电流减小到原来的 $\frac{1}{4}$ B. R_2 两端的电压增加到原来的 2 倍
C. R_3 两端的电压减小到原来的 $\frac{1}{2}$ D. 电阻上总的热功率减小到原来的 $\frac{1}{4}$

题目 44 (2019·天津·高考真题) 单匝闭合矩形线框电阻为 R , 在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动, 穿过线框的磁通量 Φ 与时间 t 的关系图像如图所示. 下列说法正确的是 ()



- A. $\frac{T}{2}$ 时刻线框平面与中性面垂直
B. 线框的感应电动势有效值为 $\frac{\sqrt{2}\pi\Phi_m}{T}$
C. 线框转一周外力所做的功为 $\frac{2\pi^2\Phi_m^2}{RT}$
D. 从 $t=0$ 到 $t=\frac{T}{4}$ 过程中线框的平均感应电动势为 $\frac{\pi\Phi_m}{T}$